

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Departamento de Engenharia e Tecnologia

Disciplina: Sinais e Sistemas

Discente: Eriklys Jonathan G. de Almeida

Questão 1: Energia e Classificação

Para o sinal $x_1(t) = (t^2 - 1)$ no intervalo $[1, 2]$:

Cálculo da Energia:

$$E = \int_1^2 |x_1(t)|^2 dt = \int_1^2 (t^2 - 1)^2 dt$$
$$E = \int_1^2 (t^4 - 2t^2 + 1) dt = [t^5/5 - 2t^3/3 + t]_1^2$$

Resultado Numérico: A energia total do sinal é aproximadamente **2.5333 Joules**.

Questão 2: Transformações de Sinais

Considerando o sinal $x_2(t)$ definido por partes:

- **Avanço Temporal $x_2(t + 4)$:** Desloca o sinal original 4 unidades para a esquerda no eixo do tempo.
- **Expansão Temporal $x_2(t / 2)$:** Dilata o sinal por um fator de 2, reduzindo a frequência das variações e dobrando a duração dos intervalos.

Questão 3: Modulação em Amplitude (AM)

O sinal modulado é dado por $y_{AM}(t) = [A + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$.

- **Portadora:** Frequência de **500 Hz**.
- **Sinal de Informação:** Cossenoide de **50 Hz**.
- **Índice de Modulação:** Como $A = 1.5$ e o pico de $m(t)$ é 1, o índice $\mu = 1 / 1.5 \approx 0.67$ (Modulação abaixo de 100%, evitando sobremodulação).

Questão 4: Propriedades do Sistema LTI

Dado o sistema com resposta ao impulso $h(t) = e^{-2t}u(t)$:

a) Causalidade: O sistema é **causal**, pois $h(t) = 0$ para $t < 0$. A saída em qualquer instante depende apenas de valores presentes e passados da entrada.

b) Estabilidade (BIBO): O sistema é **estável**. Um sistema LTI é estável se sua resposta ao impulso for absolutamente integrável:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} dt = [-1/2 e^{-2t}]_0^{\infty} = 0 - (-1/2) = 0.5 < \infty$$

Questão 5: Resposta do Circuito (EDO)

A equação diferencial que descreve o circuito é:

$$v''(t) + 7v'(t) + 10v(t) = v_i'(t) + 6v_i(t)$$

Com entrada $v_i(t) = 6e^{-3t}$ e condições iniciais $v(0) = 6$, $v'(0) = -4$.

Solução Analítica:

Resolvendo a equação característica e aplicando as condições iniciais, obtemos a resposta total (natural + forçada):

$$v_o(t) = 12e^{-2t} - 12e^{-5t} + 6e^{-3t}$$

A resposta apresenta decaimento exponencial, convergindo para zero conforme o tempo tende ao infinito, conforme esperado para um sistema estável sem entrada sustentada.